

職類名稱：商務軟體設計

第1頁/共27頁

第 56 屆全國技能競賽 競賽試題及說明

競賽主題：2026 年 09 月舉辦之第 48 屆國際技能競賽，將在中國上海舉辦。
搭配舉辦地點，第 56 屆全國技能競賽及分區賽，主題規劃將採用「滬享生活（SHLife）」，請提早培訓選手充實專業領域知識。

註：本公開試題在競賽時得約有百分之三十之調整

情境說明：選手任職於跨國軟體設計顧問公司，最近接受客製化設計之委託專案：

Shanghai Link Technologies（上海互聯）是一家中國領先的資訊服務商，提供上海居民許多生活上所需的資訊應用服務，所推出的系統目前將朝向發展為一個集社群媒體、行動支付及網際網路服務為一體的綜合性平台。

另外，為提供眾多海外遊客到上海旅遊所需的各項服務，也規劃推出易學易用的行動應用 APP。並為了能隨時掌握各項服務及統計資訊，也需要開發管理後台及各式報表。

您在三月份已經針對上述情境進行過第一階段委託「滬享生活（SHLife）」代號為「LinkOne」的專案，將原本封閉的企業通訊錄轉型為一個「開放式的商務社交平台」，完成的任務包含：

- 一、使用圖形繪製軟體（Visio 2021）、電子試算表軟體（Excel 2021）、資料庫（SQL Server 2025）軟體，根據 Shanghai Link（上海互聯）所提供的參考資料及需求說明，進行「LinkOne 開放式的商務社交平台」之系統分析、資料彙整，並設計 SQL 資料庫。範圍包含：用戶管理系統、即時通訊系統、敏感字審查系統、貼圖商城、朋友圈（基本社交媒體功能）等。
- 二、使用程式設計軟體（Visual Studio 2022 C#）搭配資料庫（SQL Server 2025），根據貴公司系統分析與資料庫設計結果，開發「滬享生活-聊天室」及內容審查系統功能所需之系統的操作介面、流程與指定功能，提供管理者使用。系統設計時若有需要得進行資料庫擴充。
- 三、使用行動 App 設計軟體（Android Studio Ladybug + JDK 17, Kotlin 2.2.20），根據 Shanghai Link（上海互聯）備妥的設計需求、相關素材，以及 Web API 規格，設計「SHLife App」通訊錄與好友管理功能並介接資料庫，提供使用。

根據業主針對系統擴充與延伸之需求，您需預備在七月底，進行第二階段委託之設計任務，在現有基礎下持續發展為一個集社群媒體、行動支付及網際網路服務為一體的綜合性平台。已知需要使用下列設計工具，並包含這些設計內容：

職類名稱：商務軟體設計

第2頁/共27頁

- 一、 需使用圖形繪製軟體（Visio 2021）、電子試算表軟體（Excel 2021）、資料庫（SQL Server 2025）軟體，進行「SHLife」與「HubLife」跨系統整合之系統分析、資料彙整，並設計 SQL 資料庫。
- 二、 需使用程式設計軟體（Visual Studio 2022 C#）搭配資料庫（SQL Server 2025），根據貴公司系統分析與資料庫設計結果並介接 Web API，開發「滬享生活（SHLife）官方帳號審核與社群營運監看系統管理功能」、「滬享生活（SHLife）商家外送訂單管理系統」主要功能、相關的操作流程與介面、管理後台與報表，系統設計時若有需要得進行資料庫擴充。
- 三、 需使用行動 App 設計軟體（Android 14/15：Android Studio Ladybug + JDK 17, Kotlin 2.2.20），根據指定的設計需求及提供的關素材，設計「滬享生活（SHLife）」行動 App 操作流程與介面、主要功能，並佈建到實體平板電腦，包含 Web API 的設計與介接。
- 四、 需進行大量商業資料建置，因此需具備準確及快速之英文輸入能力。
- 五、 需將上述已設計好的專案內容進行彙整，並以 PowerPoint 2021 設計專案簡報。
- 六、 每人進行 3 分鐘專案簡報現場報告。

模組一：系統分析與資料庫設計（Visio 2022、Excel 2021、SQL Server 2025）**一、 進行「SHLife」與「HubLife」跨系統整合之系統分析並設計 SQL 資料庫**

上海互聯在第一階段已完成一套代號為「LinkOne」的開放式商務社交平台。LinkOne 起初是由企業通訊錄與好友互動功能延伸而來，主要目標是提供使用者基本的線上社交與訊息溝通能力。

上海互聯決定以 LinkOne 為基礎，推出功能更完善且全面的 SHLife。相較於 LinkOne，SHLife 不只是社交平台，而是要成為一個一站式生活入口。

SHLife 雖計畫將生活服務整合到平台中，但上海互聯不會自行經營所有生活服務。為了讓平台能快速串接不同類型的第三方服務商，上海互聯規劃由 HubLife 擔任「第三方服務通路整合商」。

HubLife 的角色類似生活服務聚合層與訂單中台：它負責將餐廳外送、餐廳訂位、公益捐款、叫車接送、機場接送、公共事業繳費等服務，以統一的服務入口提供給 SHLife App 使用者。使用者在 SHLife 中看到的是一致的生活服務流程，但實際服務可能由不同第三方業者提供。

因此，HubLife 需保存各類服務訂單的共同資料，例如使用者、服務類型、第三方服務商、外部訂單識別碼、訂單狀態、訂單金額、建立時間、完成時

間、取消時間與後續對帳資訊。不同服務若有專屬資料，再由對應明細表保存。例如外送服務需保存餐廳、餐點品項、單價、數量、小計與備註；未來若加入叫車服務，則可保存上車地點、目的地與預約時間；若加入公共事業繳費，則可保存帳單號碼、帳單類型與繳費期限。

選手任職於跨國軟體設計顧問公司，受上海互聯委託執行 SHLife 的系統分析與資料庫遷移設計工作。上海互聯已提供 LinkOne 舊資料庫，以及 SHLife 第二階段功能需求與部分外部資料匯入檔。

選手需完成的核心任務不是單純建立新資料表，而是完整處理「舊系統資料庫遷移到新平台資料庫」的過程。選手需先分析 LinkOne 舊資料庫的資料表、欄位、主外鍵與資料內容，再依照 SHLife 新平台需求建立或調整目標資料庫，並完成資料遷移、資料清理、資料驗證與報表查詢。

（一）LinkOne 到 SHLife 核心資料庫遷移

LinkOne 舊資料庫中的核心資料需完整遷移到 SHLife。遷移時需保留可核對來源的資訊，並確保資料在新平台中仍能維持正確關聯。

資料遷移時，使用者帳號應以 Email 作為主要比對依據。

若 LinkOne 舊資料中的帳號 Email，已存在於 SHLife 目標資料庫中，代表該使用者已經是 SHLife 的既有帳號，不得再於 SHLife 新增另一筆相同 Email 的帳號。

同時，LinkOne 中與該帳號相關的歷史資料，必須一併遷移至 SHLife，並改為關聯到該 SHLife 既有帳號。若 LinkOne 帳號的 Email 不存在於 SHLife 中，才可依照遷移規則，在 SHLife 建立新的使用者帳號。

（二）擴充 HubLife 相關資料表

請參考題目提供的 HubLife API Docs，依據 HubLife API 中「餐廳訂位」、「公益捐款」與「叫車服務」的 request、response、callback、狀態流程與錯誤碼，擴充 SHLife 資料庫的相關資料表設計。

HubLife 是 SHLife 的第三方生活服務通路整合商，因此所有生活服務訂單都必須能對應至 HubLifeOrder 主檔。

此外，設計需支援後續的查詢、取消、付款、退款、狀態 callback，以及報表統計需求。

（三）匯入官方帳號審核流程資料

SHLift 平台新增的「官方帳號審核流程」功能，讓商家、品牌或服務單位可以申請建立官方帳號，並由後台審核人員確認申請資料是否完整、正確且符合平台規範。營運團隊目前已從舊有審件系統匯出一批歷史申請資料，內容包含申請人帳號、官方帳號基本資料、審核主檔、各項審核明細，以及審核過程中上傳的 Logo、負責人身分證明、公司或商業登記證明等多媒體檔案。

請依據提供的 CSV 與多媒體檔案，將資料正確匯入系統。匯入後，系統必須能查詢到每一筆官方帳號申請紀錄，並正確呈現其審核狀態、申請內容、審核明細、審核意見及相關附件。

資料中刻意包含部分缺漏或異常情況，例如：待審資料尚無審核人員、部分附件沒有縮圖、部分備註或審核意見為空，以及少量必要欄位缺漏或關聯資料不完整的紀錄。請依照資料性質妥善處理：允許為空的欄位應正常保存；必要欄位缺漏、關聯資料不存在或附件資訊不完整時，應記錄錯誤並跳過該筆資料或該筆關聯，不得造成整批匯入失敗。

（四）繪製私密社群功能使用案例圖

SHLife 希望讓使用者能建立並經營私密社群。社群建立者可設定社群名稱、簡介、加入方式、是否需要填寫加入問題，以及預設成員權限。一般使用者可搜尋可見的私密社群、送出加入申請、使用邀請碼加入，或接受既有成員邀請。社群管理員需能審核加入申請、管理成員角色、發布公告與處理不當互動內容。

請繪製「私密社群功能使用案例圖」，描述 SHLife 與後台管理端在私密社群功能中的主要使用者、外部系統與使用案例。圖中需清楚標示系統邊界，並合理使用 include、extend 或泛化關係。

（五）繪製加入私密社群審核活動圖

使用者想加入一個私密社群時，系統需依社群設定採取不同流程。若社群允許邀請碼加入，系統需驗證邀請碼是否有效、是否過期、是否超過使用次數。若社群採管理員審核，使用者需填寫申請理由與必要問題，系統建立加入申請並通知管理員。管理員可核准、退回、拒絕或要求補充資料。申請核准後，系統需建立社群成員關係並通知申請人；若被拒絕或逾期，需保留申請紀錄與原因。

請繪製「加入私密社群審核活動圖」，描述使用者送出加入申請到系統完成處理的完整流程。需包含正常流程、分支流程與例外流程。

（六）繪製社群公告互動與通知循序圖

私密社群管理員可在社群中發布公告，例如社區停水通知、課程作業提醒、志工活動集合資訊或品牌會員活動。公告發布後，系統需檢查管理員權限、儲存公告內容、記錄公告是否置頂或允許留言，並通知符合條件的社群成員。成員收到通知後可查看公告、留言或回覆討論。若留言內容違反社群規範，管理員可移除留言，系統需保留處理紀錄並通知留言者。

請繪製「社群公告互動與通知循序圖」，描述管理員發布公告、系統通知成員、成員留言互動，以及管理員移除不當留言的物件互動流程。

（七）建立檢視表

請使用 SHLife 資料庫完成本項目所敘述之功能，檢視表結果之列、欄、欄位名稱需與參考結果一致。

1. 建立一檢視表 VW_AccountFriendSummary 統計每個帳號的好友數、被加入好友數、雙向好友數。
2. 建立一檢視表 VW_PostEngagementSummary 統計統計每篇貼文的互動量。
3. 建立一檢視表 VW_OfficialAccountReviewSummary 統計官方帳號審核狀態。

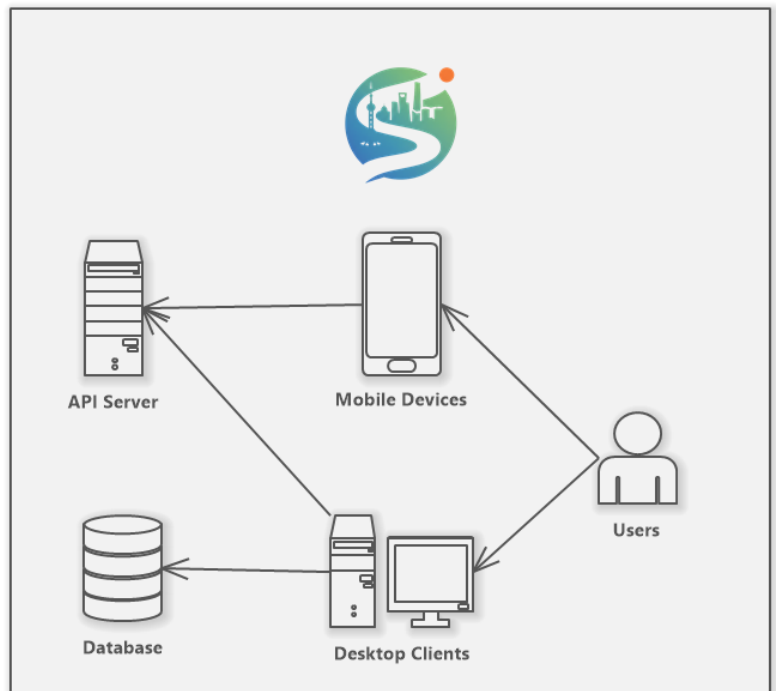
二、本系統分析階段所需要產出的內容，包含：

1. 根據提供的 SQL 資料庫並依照管理規定進行設定。
2. 在 SQL 環境中，進行使用者帳號整併及系統分析後所需擴充之資料表。
3. 在 SQL 環境中建立正規化至少到 3NF，並繪製資料庫關聯圖（Entity-Relationship Diagram）。
4. 匯入指定的外部檔案資料至相關的資料表。
5. 建立各項指定的模擬測試資料。
6. 繪製「私密社群功能」UML 使用案例圖（Use Case Diagram）。
7. 繪製「私密社群審核」UML 活動圖（Activity Diagram）。
8. 繪製「社群公告互動與通知」UML 循序圖（Sequence Diagram）。
9. 建立檢視表（View）。

模組二：商用軟體設計一（Visual Studio 2022 C#、SQL Server 2025）**一、設計「滬享生活（SHLife）」官方帳號審核與社群營運監看系統管理功能**

「滬享生活（SHLife）」是上海市民日常使用的超級生活平台，服務內容包含社群貼文、官方帳號、生活服務公告、商圈活動與城市資訊。

近期平台上的官方帳號數量快速增加，包含社區服務中心、商圈活動單位、餐飲店家、外送合作商戶與生活服務組織。為了提升平台內容品質與營運效率，上海互聯需要建立一套「官方帳號審核與社群營運監看系統」，提供營運人員使用。



你將負責開發一個 WinForm / WPF 管理端應用程式，並連接本科目提供的 SQL Server 資料庫。系統需協助營運人員完成官方帳號申請審核、官方帳號資料檢視、貼文與留言營運監看、AI 輔助摘要、模擬器自動化檢核等功能。公司目前已有現行運作的 API 及 AI 模擬伺服器。開發過程中，僅需要介接模擬伺服器即可，不需要自行開發 API 站台。

請根據 Style Guide 設計規範設計易於操作的主畫面及各功能模組的操作介面，並連結到 SQL 資料庫，且需依照使用者權限的規劃，提供人員因應管理與維護需求，所需操作的各項功能。

注意：本試題自行開發的 API 站台僅允許使用 .net 9.0 開發，但不得使用 Container 除錯以及佈署。

依照「上海互聯」指示，滬享生活系統提供五個主要功能，分別為：系統基礎設計、官方帳號申請審核、官方帳號資料檢視、貼文與留言監看、模擬器自動化檢核。

(一) 系統基礎設計

1. 視窗標題及應用程式圖示，需依照指示的需求進行設計。
2. 需依照使用者介面規範進行介面設計。
 - (1) 系統應常駐「System Name」、「Currently Login User」、「Login / Logout 按鈕」、「Currently Login Role」、「Emulator Site Status」、「Emulator Site Endpoint」、「Current Time」。
 - (2) 系統時間需要每一秒更新一次。
 - (3) 模擬器狀態每五秒更新一次，僅需驗證是否能夠連接至模擬器的 API 端點能夠回應資料即可，不需驗證任何回應內容以及 HTTP Status Code；正常時顯示 Connected，異常時顯示 Disconnected。
3. 登入/登出功能
 - (1) 允許透過「帳號」、「密碼」來登入，畫面如下圖，密碼輸入框不得顯示明文。

The screenshot shows a web application window titled "SHLife Operation Management System". At the top, there is a status bar with the following information: "Site Status: Conntcted" (note the typo), "Site Endpoint: [http://localhost:5000]", "Currently Login: Anonymous", and "Time: 2026-07-30 10:02:01". Below the status bar is a large white area containing a logo on the left. To the right of the logo are two input fields labeled "Email" and "Password". Below these fields is a red label "(Message Area)". At the bottom of this section are two buttons labeled "Login" and "Exit".

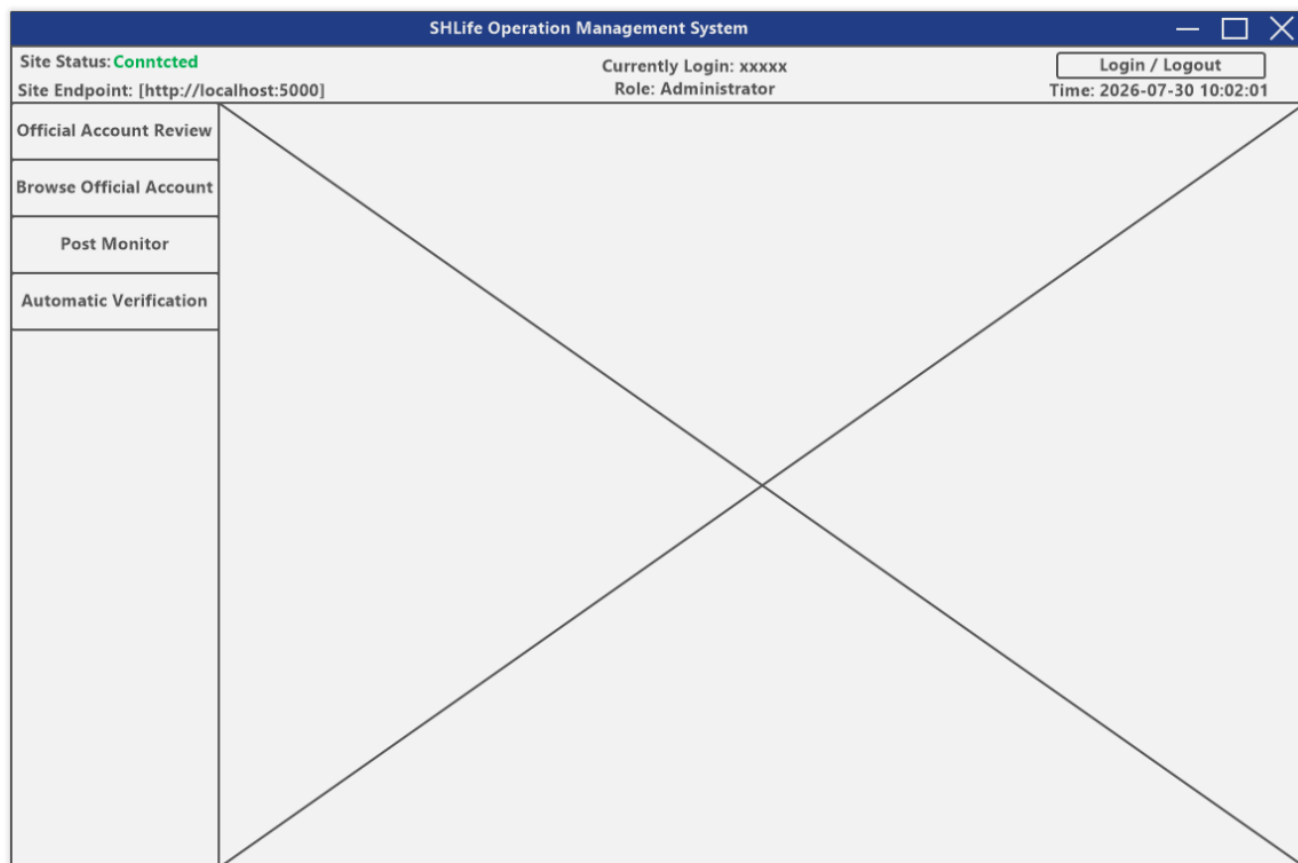
- (2) 帳號或密碼輸入錯誤、正確、被鎖定时，需要的處置與對應的顯示訊息。
 - (3) 本系統目前僅限 Reviewer 以及 Administrator 登入，若不是上述兩種角色登入時，顯示帳號密碼錯誤時相同的訊息。
 - (4) 從頂層列點擊「Logout」後，將目前已經登入的帳號登出，並提示：Sign out successfully. 並回到登入頁面。
4. 選單與權限
 - (1) 登入後顯示左側四項功能選單，並包含對應的功能
 - (2) 選單權限規則

職類名稱：商務軟體設計

第8頁/共27頁

- Reviewer 可使用官方帳號申請審核、官方帳號資料檢視、貼文與留言監看。
- Administrator 可使用所有功能。
- 若日後有管理異動功能，只有 Administrator 可操作。

(3) 參考畫面



(二) 官方帳號申請審核

1. 點選「Official Account Review」進入此功能，參考畫面：

SHLife Operation Management System

Site Status: **Conntcted** Currently Login: xxxxxx Login / Logout
 Site Endpoint: [http://localhost:5000] Role: Administrator Time: 2026-07-30 10:02:01

Official Account Review

(Search Conditions)

(Review Applications)

No	Official Account	Applicant	Status	Reviewer	Remark	Created	Updated

(Review Application Detail)

(Operation Result / Validation Message Area)

(Official Account Basic Information)

(Applicant Information)

(Details)

No	Type	Reviewer	Content	Status	Comment	Update	Operation

2. 初始行為：根據需求說明設計

3. 需提供下列查詢條件於 Search Conditions 的區域內

(1) 官方帳號名稱。

(2) 申請人暱稱。

職類名稱：商務軟體設計

第10頁/共27頁

- (3) 審核狀態：全部、待審核、退回補件、已通過。
- (4) 申請日期起訖。
- (5) 按下查詢後，列表需立即依條件更新，並且清除所有已選擇的 Review Application（審核申請表）。
- 4. 官方帳號申請列表欄位，顯示於 Review Applications 區域內，以表格方式呈現。
- 5. 詳細資料，顯示於 Review Application Detail 區域內，點選申請列表的任何一筆資料時，顯示點選申請表的詳細資料。
 - (1) 官方帳號基本資料：包含名稱、審核狀態、啟用/停用、建立時間
 - (2) 申請人基本資料：包含暱稱、帳號編號、電子信箱
 - (3) 每一筆明細（Detail）的審核狀態與審核意見（Comment）
- 6. 審核操作
 - (1) Reviewer 與 Administrator 可對待審核明細資料執行 Approve 或 Return 作業
 - (2) 執行審核前，必須輸入審核意見
 - (3) 所有細項皆審核通過時，須更新主表狀態為 Approved，並將主表 Remark 更新為「审核通过，资料完整且附件可辨识。」
 - (4) 退回補件時，須更新主表狀態為 Waitting for Fix，並將主表 Remark 更新為「资料需补正，已通知申请人重新调整。」
 - (5) 審核時，需同時更新主表以及對應細項資料的審核人員資料以及更新時間
 - (6) 已審核過（通過或補件）的資料不得再次執行審核操作
 - (7) 任何審核作業的結果都必須於 Operation Result / Validation Message Area 顯示訊息。

(三) 官方帳號資料檢視

1. 點選「Browse Official Account」進入此功能
2. 初始行為：根據需求說明設計
3. 查詢條件
 - (1) 官方帳號名稱：部分比對
 - (2) 是否已認證
 - (3) 是否啟用
 - (4) 建立起訖日期
4. 官方帳號列表，以表格顯示指定的官方帳號資料。
5. 點選查詢的官方帳號時，顯示成員列表，以及成員所需的資料顯示。

(四) 貼文與留言監看

1. 點選「Post Monitor」進入此功能，參考畫面：

SHLife Operation Management System

Site Status: Conntcted
 Site Endpoint: [http://localhost:5000]

Currently Login: xxxxx
 Role: Administrator

Login / Logout

 Time: 2026-07-30 10:02:01

Official Account Review

Browse Official Account

Post Monitor

Automatic Verification

(Search Conditions)

Post No	Post Nickname	Message	Creation
1	暴躁的老板_Official	早安打工人们！今天的命是冰美式给的。虽然周一很痛苦，但只要手里有咖啡，就觉得自己还能再战五百年。	2025-12-01 00:00:00(+8)
2	暴躁的老板_Official	大家今天状态如何？在线求一个快速进入工作状态的方法（除了离职）。#周一 #打工人们 #咖啡续命 #早安	
3	暴躁的老板_Official		
4	暴躁的老板_Official		
5	暴躁的老板_Official		
6	暴躁的老板_Official		
7	暴躁的老板_Official		
8	暴躁的老板_Official		
9	暴躁的老板_Official		
10	暴躁的老板_Official		

Post No: 1

Post Email: 28014fmxcm@foxmail.com

Post Nickname: 暴躁的老板_Official

Creation: 2025-12-01 00:00:00(+8)

[Comment: 999](#)

[Media: 999](#)

[Operation: 999](#)

Message: 早安打工人们！今天的命是冰美式给的。虽然周一很痛苦，但只要手里有咖啡，就觉得自己还能再战五百年。
大家今天状态如何？在线求一个快速进入工作状态的方法（除了离职）。#周一 #打工人们 #咖啡续命 #早安

AI Summary

AI Messages...

(AI feature status)

2. 初始行為：根據需求說明設計

3. 查詢條件

- (1) 關鍵字：可比對貼文內容及留言內容
- (2) 發文者暱稱：部分比對
- (3) 發文日期起訖
- (4) 是否含媒體：下拉式選單，全部、有媒體、無媒體
- (5) 按下查詢後，列表需立即依條件更新，隱藏目前已選擇的 Post Detail 及 AI Summary 結果。

4. 查詢結果顯示

- (1) Post No
- (2) 發文者暱稱
- (3) 貼文：顯示前 50 個字，超過時以 ... 表示
- (4) 建立時間

5. 貼文詳細資料，點選 Post List 中任一筆貼文的 Post No 時，需於 Post Detail 區域顯示該貼文詳細資料：

- (1) Post No
- (2) 發文者暱稱
- (3) 發文者 Email
- (4) 完整貼文內容
- (5) 建立時間
- (6) 留言數：依 PostComment 計算，點擊後以新視窗查看所有留言
- (7) 媒體數：依 PostMedia 計算，點擊後以新視窗查看所有多媒體清單
- (8) 互動數：依 PostOperation 計算，點擊後以新視窗查看所有互動紀錄
- (9) AI Summary 按鈕：
 - 按下後，變更 AI feature status 的內容為「Generating AI summary messages...」
 - 產生失敗或伺服器發生錯誤時，變更 AI feature status 的內容為「Failed to generate AI summary.」
 - 當產生完成時，變更 AI feature status 的內容為「AI Summary messages generated.」
 - 使用串流方式顯示 AI 的回應訊息，未使用串流方式或無即時顯示 AI 回應訊息者扣 6 分。
 - 目標：將目前貼文以及回應內容傳送至 AI，讓 AI 回傳內容的摘要資訊。
 - 介接方式參考下方章節

6. AI Summary 功能介接說明

- (1) 必須先於模擬器的 AI Server 頁籤中，啟用 AI Server 相關設定，並且指定 API Key (Bearer Token)，請勿使用與 API Server 相同的連接埠號，以免無法正常運作。
- (2) 若要開始測試，可以開啟 AI Client，驗證伺服器運作是否正確。
- (3) AI 訊息的介接資訊（正式試題提供）

注意：競賽相關模型已禁止回覆程式碼以及程式邏輯，若選手仍透過提示詞攻擊（Prompt Injection）或相關 AI 引導方式，嘗試突破系統規範者，裁判將立即召開裁判會議，並討論是否將此模組以零分計算。

(4) 可用的模型

- tw-09：真實模型，以實際賽場模型為主
- test：測試模型，開發較為方便

- (5) 可以透過 stream 為 true/false 來決定是否以 Server-Sent Events, SSE 方式接收回應。
- (6) 若不知道如何介接，可以參考 AI Client 下方的範例程式碼，會依照 Stream 勾選與否顯示對應的範例。

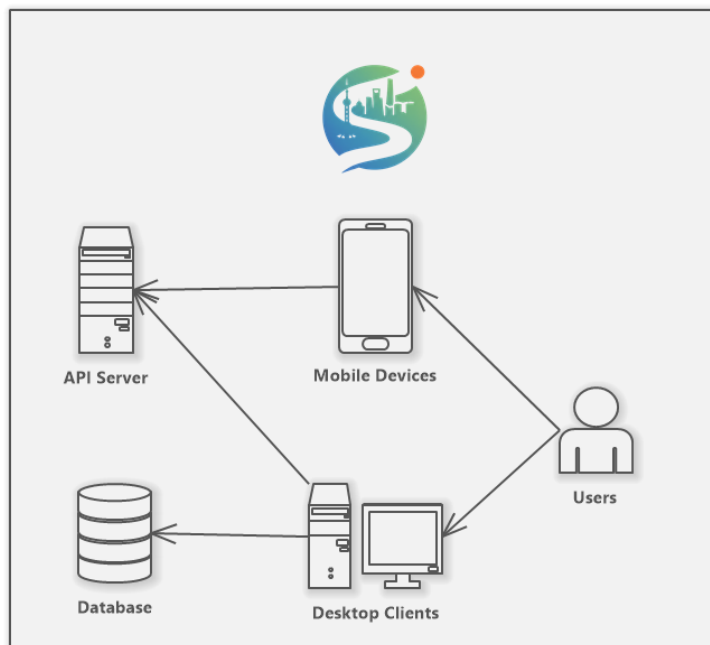
（五）模擬器自動化檢核

- (1) 點選「Automatic Verification」進入此功能，畫面僅需顯示 Start Verification 按鈕。
- (2) 點擊「Start Verification」按鈕後，程式需依照 Swagger 內 Session2AutoVerification 所列端點，完成「建立審核案件 → 查詢 → 送出審核決定」的完整流程，並涵蓋各種正常與異常情境。
- (3) 當執行完畢後，顯示「驗證完成」訊息。
- (4) 基本資訊
 - Base URL：模擬器 API 站台位址
 - 資料格式：JSON
 - 本功能不需要任何驗證方式或連接至資料庫，僅為黑箱驗證
 - 端點內容參考 Swagger 內的「Session2AutoVerification」

模組三：商用軟體設計二（Visual Studio 2022 C#、SQL Server 2025）**一、設計「滬享生活（SHLife）」商家外送訂單管理系統**

「滬享生活（SHLife）」是上海市民日常使用的超級生活平台，服務內容包含社群貼文、官方帳號、生活服務公告、商圈活動、城市資訊與外送合作服務。

近期平台上的外送合作商家數量增加，包含餐飲店家、咖啡店、便利商店與商圈合作店家。為了提升訂單處理效率，上海互聯需要建立一套「**商家外送訂單管理系統**」，提供商家人員與平台管理員使用。



你將負責開發 WinForm / WPF 管理端應用程式，並搭配自行開發的 .NET 9 Web API 站台與單元測試專案。

請根據 Style Guide 設計規範設計易於操作的主畫面及各功能模組的操作介面，並連結到 SQL 資料庫，提供商家人員查看訂單、接單、完成訂單、取消訂單，並讓平台管理員檢視訂單處理紀錄。

你的專案經理已經完成 SHLife 初步資料庫設計，備份資料庫檔名為 SHLife_SD2_ANM.bak，專案經理因應要求，需要使用公司提供的資料庫為程式開發基礎，設計滬享生活（SHLife）專用系統，部分系統功能需要搭配 SQL 資料庫的資料表及資料欄位之擴充。

依照「上海互聯」指示，系統提供**四個主要功能**：**系統基礎設計**、**外送訂單歷程記錄**、**外送訂單查詢**、**API Test Information**：

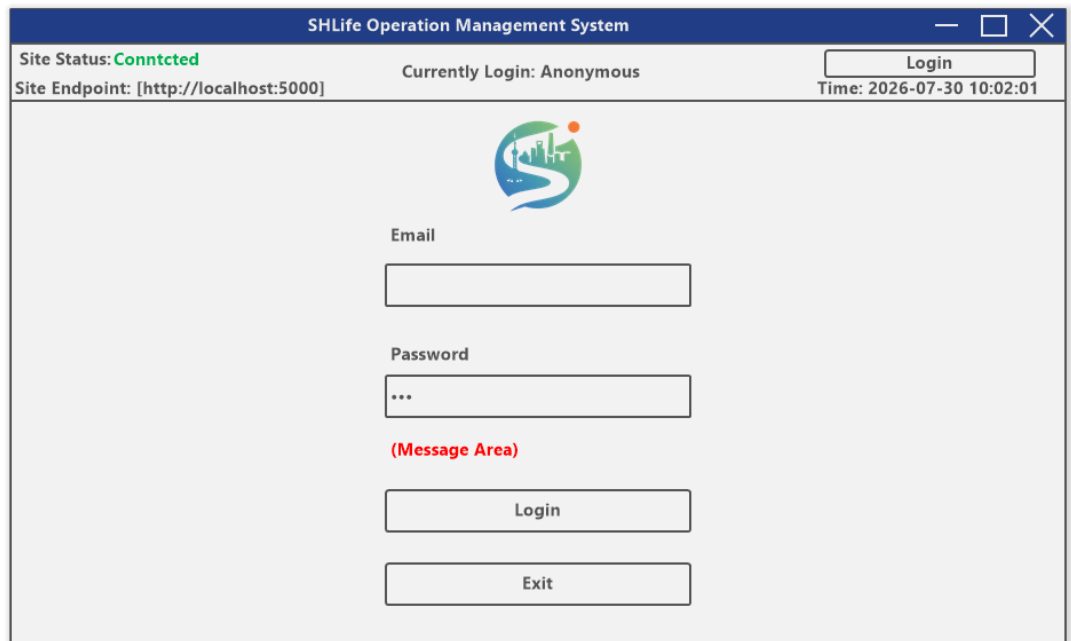
（一）系統基礎設計

1. 視窗標題及應用程式圖示，需依照指示的需求進行設計。
2. 需依照使用者介面規範進行介面設計。
 - (1) 系統應常駐「System Name」、「Currently Login User」、「Login / Logout 按鈕」、「Currently Login Role」、「API Site Status」、「API Site Endpoint」、「Current Time」。
 - (2) 系統時間需要每一秒更新一次。

(3) API 狀態每五秒更新一次，需驗證是否能夠連接至您開發的 API 端點。

3. 登入/登出功能

(1) 提供登入介面，帳號登入方式允許透過「電子郵件」、「密碼」來登入，畫面如下圖，密碼輸入框不得顯示明文：



(2) 帳號或密碼輸入錯誤、正確、被鎖定时，需要的處置與對應的顯示訊息。

(3) 本系統目前僅限商家人員（當帳號為官方帳號的成員時）以及 Administrator 登入，若不是上述兩種角色登入時，顯示帳號密碼錯誤時相同的訊息。

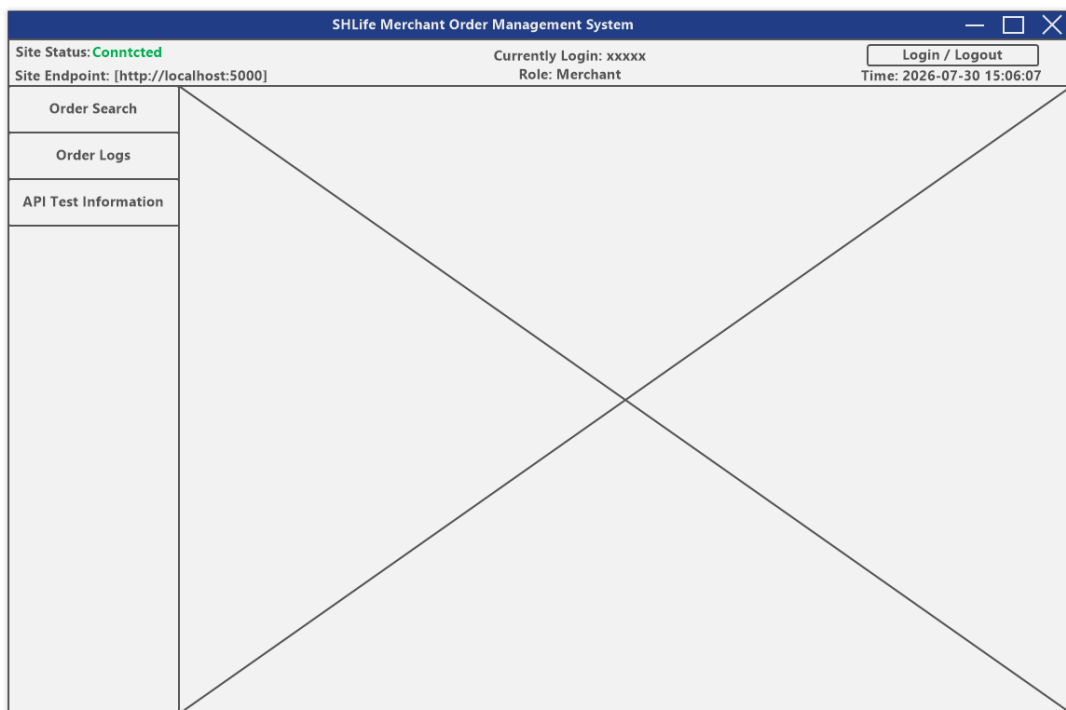
(4) 從頂層列點擊「Logout」後，將目前已經登入的帳號登出，並提示：Sign out successfully. 並回到登入頁面。

4. 登入後顯示左側功能選單，包含下列功能

(1) Order Search：外送訂單查詢及處理

(2) Order Logs：外送訂單歷程記錄

(3) API Test Information：Web API 與單元測試，僅有管理員(Administrator)可以看到此選單

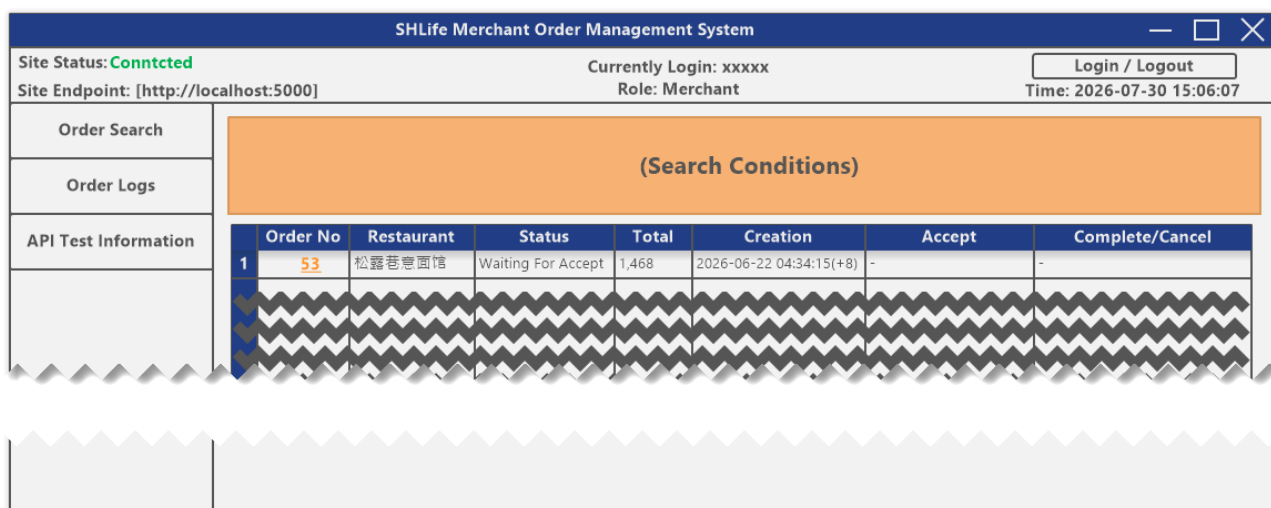


(二) 外送訂單歷程記錄

1. 為符合系統紀錄稽查，須將其外送訂單的變動記錄儲存至資料庫中，至少須包含指定的資料內容。
2. 觸發時間點
 - (1) 由您開發的 API 需要驗證訂單狀態時（本試題後續內容）
 - (2) 管理人員或商家透過介面變更訂單狀態時
3. 檢視歷程記錄

(三) 外送訂單查詢

1. 點選「Order Search」進入此功能，參考畫面



2. 初始行為

(1) 顯示符合其權限的所有訂單

(2) 查詢結果依外送訂單建立時間降冪排序

3. 權限規則

(1) 管理員可以查看所有外送訂單。

(2) 商家人員只能查看自己所屬商家的外送訂單。

(3) 管理員可以查看所有訂單處理紀錄。

(4) 商家人員只能查看自己所屬商家的訂單處理紀錄。

(5) 商家人員不得查看或操作其他商家的訂單。

4. 提供查詢條件：根據指定的需求設計

5. 查詢結果表格，請參閱框線圖，並依設計需求設計。

6. 訂單詳細視窗及處理外送訂單

Order Detail - 53

Resturant: 松露巷意面馆
Status: Waiting for Accept
HubLife Order: HL20260615-700009

Buyer: 暴躁的大叔666
Order Time: 2026-06-22 04:34:15(+8)
Update Time: --

	Detail No	Name	Unit Price	Quantity	Subtotal	Note
1	157	蒜香牛肉意大利面	190	1	190	餐具一份
2	158	清炖牛肉河粉	231	2	462	醬料分开
3	159	烤时蔬藜麦便当	272	3	816	饭量少一点

Subtotal: 1,468

Delivery Fee: 60

Total: 1,528

Operation Area

Accept
Cancel
Complete

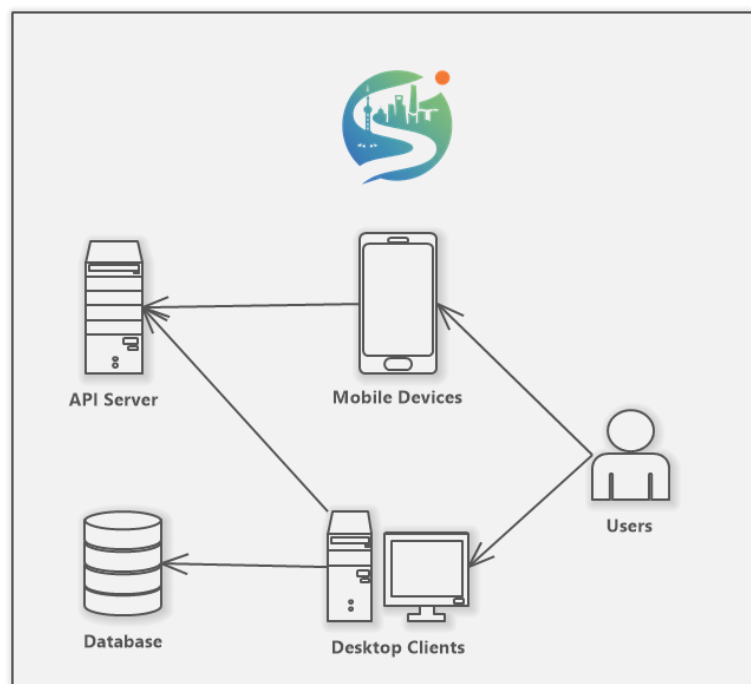
(Operation result messages...)

- (1) 視窗標題必須為 「Order Detail – {Delivery Order No}」
- (2) 內容畫面規劃除色票及字型外，排版需要完全相同，包含：
 - 日期時間格式，同時須顯示時區
 - 金額顯示方式，必須為千分位符號
 - 文字顯示位置
 - 表格標題
- (3) 無論目前訂單狀態為何，皆須顯示 Accept、Cancel、Complete 按鈕。
- (4) Operation Area
 - Accept：僅 Waiting for Accept 可執行。
 - Cancel：僅有 Waiting for Accept, Waiting for Shipping 可執行，且取消前必須要輸入原因。
 - Complete： 僅 Waiting for Shipping 可執行。
 - 當狀態已經為完成或取消時，不得再次執行任何作業。
 - 所有驗證或執行的結果，需顯示於 Operation result messages 的區域。
 - 變更狀態後，須同時變更訂單的更新時間以及對應的訂單處理時間。
- (5) 訂單狀態轉換前驗證需透過選手自行開發的 API 處理，將提供端點規範。

模組四：行動 App 程式設計（Android 14/15：Android Studio Ladybug + JDK 17, Kotlin 2.2.20）**一、設計「滬享生活（SHLife）」行動 App**

「滬享生活（SHLife）」是上海市民日常使用的超級生活平台，服務內容包含社群貼文、官方帳號、生活服務公告、商圈活動、城市資訊與互動娛樂。系統中文名為「滬享生活」，英文名稱為 Shanghai Life，英文簡稱為 SHLife，公司名為「上海互聯 / Shanghai Link Technologies」。

上海互聯近期希望提升一般市民瀏覽城市資訊的使用體驗，讓使用者能在手機端快速查看生活資訊、瀏覽貼文留言、收藏感興趣的內容，並透過簡單的小遊戲增加 App 的互動性。



你將負責開發 SHLife 手機端 APP 的「城市資訊牆」模組，並自行開發 .NET 9 Web API 站台，讓 Android APP 透過 API 讀取 SQL Server 資料庫中的既有資料。

SHLife APP 提供五個主要功能，分別為：系統基礎需求、城市資訊牆(Feed)、我的收藏與閱讀紀錄(My Library)、帳號與裝置資訊(Settings)、城市連連看小遊戲(Game)，每個功能詳細說明如下：

(一) 系統基礎需求

1. App 首頁參考畫面：



2. 登入功能

- (1) 密碼輸入框不得顯示明文。
- (2) Email 或 Password 空白、帳號或密碼錯誤時、帳號被鎖定时、非一般使用者登入時，需要的處置與對應的顯示訊息。
- (3) 僅允許 User 角色的使用者登入 APP。
- (4) 登入成功後進入「城市資訊牆」頁，預設首頁參考上圖。

3. 登出功能

- (1) 在設定 (Settings) 頁面按下 Logout 按鈕時登出目前使用者。
- (2) 登出完成後顯示訊息：Sign out successfully.
- (3) 登出完成後回到登入頁。
- (4) 登出後不得透過返回鍵回到已登入頁面。

(二) 城市資訊牆 (Feed)

1. 初始行為

- (1) 進入後預設顯示所有貼文，並依照貼文建立時間降冪排序
- (2) 讀取 API 期間，需顯示「載入中」
- (3) API 連線失敗時，畫面內顯示：Unable to connect to SHLife service.
- (4) 查無資料時，畫面內顯示：No city information found.

2. 查詢條件

- (1) 可以於搜尋框內輸入貼文內任何字元，輸入達三個字元時，自動過濾文章內文，將相符貼文列出。
- (2) Date Start 以及 Date End：允許透過日期選擇器，透過貼文的建立時間，顯示相符的資料內容。變更內容後立即更新搜尋結果。
- (3) Date End 必須包含當天任一時間。
- (4) Sort By...：允許選擇 Newest、Oldest、Most Comments。變更內容後立即更新搜尋結果。
- (5) 若勾選 Media Only 時，僅顯示有多媒體的貼文，不勾選時則顯示全部貼文。變更內容後立即更新搜尋結果。

3. 查詢結果列表

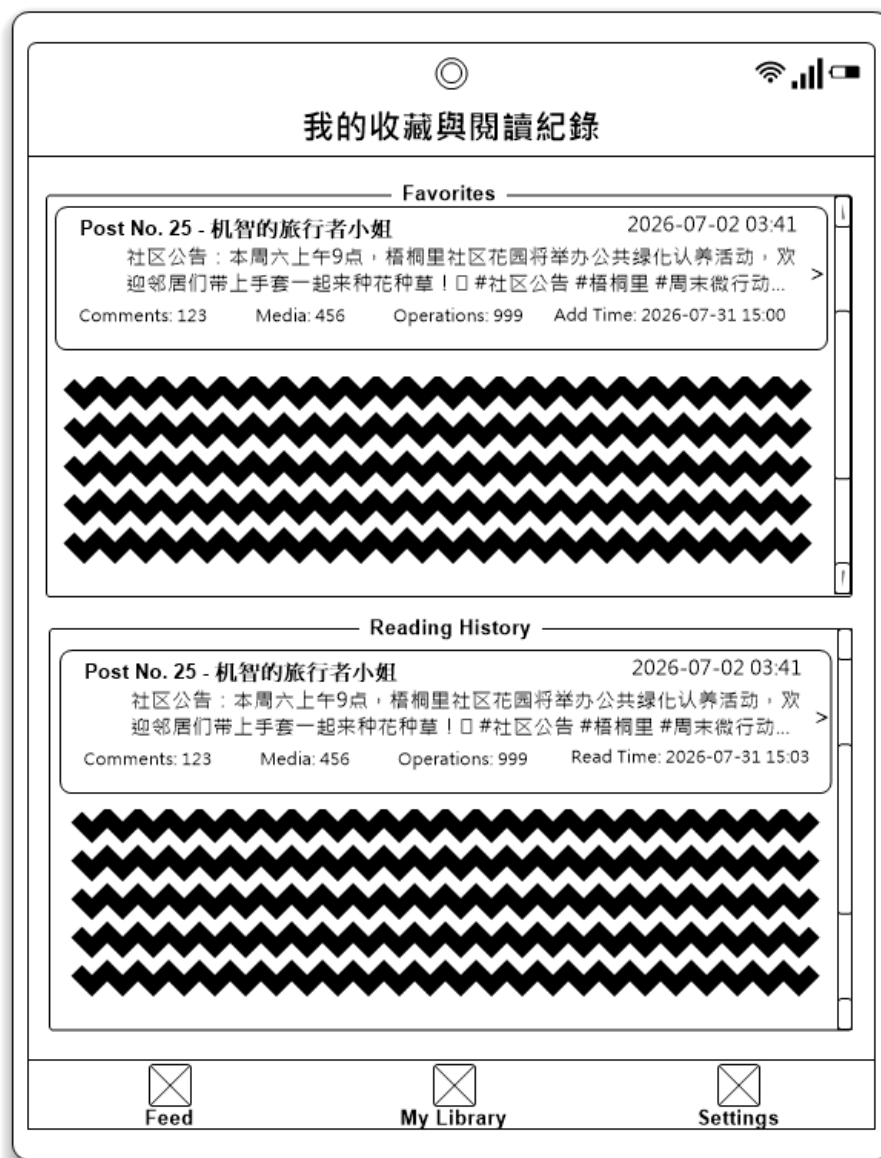
- (1) 可以於搜尋框內輸入貼文內任何字元，輸入達三個字元時，自動過濾文章內文，將相符貼文列出。
- (2) 每篇內容皆須顯示指定的資訊。
- (3) 本機的閱讀以及收藏狀態，將保存於本機對應的使用者資料內，更換帳號時需要切換收藏/閱讀狀態為該帳號的資料，若移除 APP 後，則完整清除所有使用者對應的本機資料。

4. 貼文詳細頁面：點選貼文任一處，進入詳細頁面

- (1) 進入詳細頁面時，需要在目前裝置標記登入使用者已讀此貼文，也就是在列表頁面不應於相同貼文顯示紅點。
- (2) 基本資訊內容，需顯示指定的資訊。
- (3) 留言清單，需顯示指定的資訊。留言依建立時間由新到舊排序

(三) 我的收藏與閱讀記錄 (My Library)

1. 參考畫面



2. Favorites

- (1) 依照框線圖排版，每篇內容皆須顯示指定的資訊。
- (2) 預設依照新增至收藏的時間降冪排序
- (3) 點擊後可以進入貼文詳細頁面

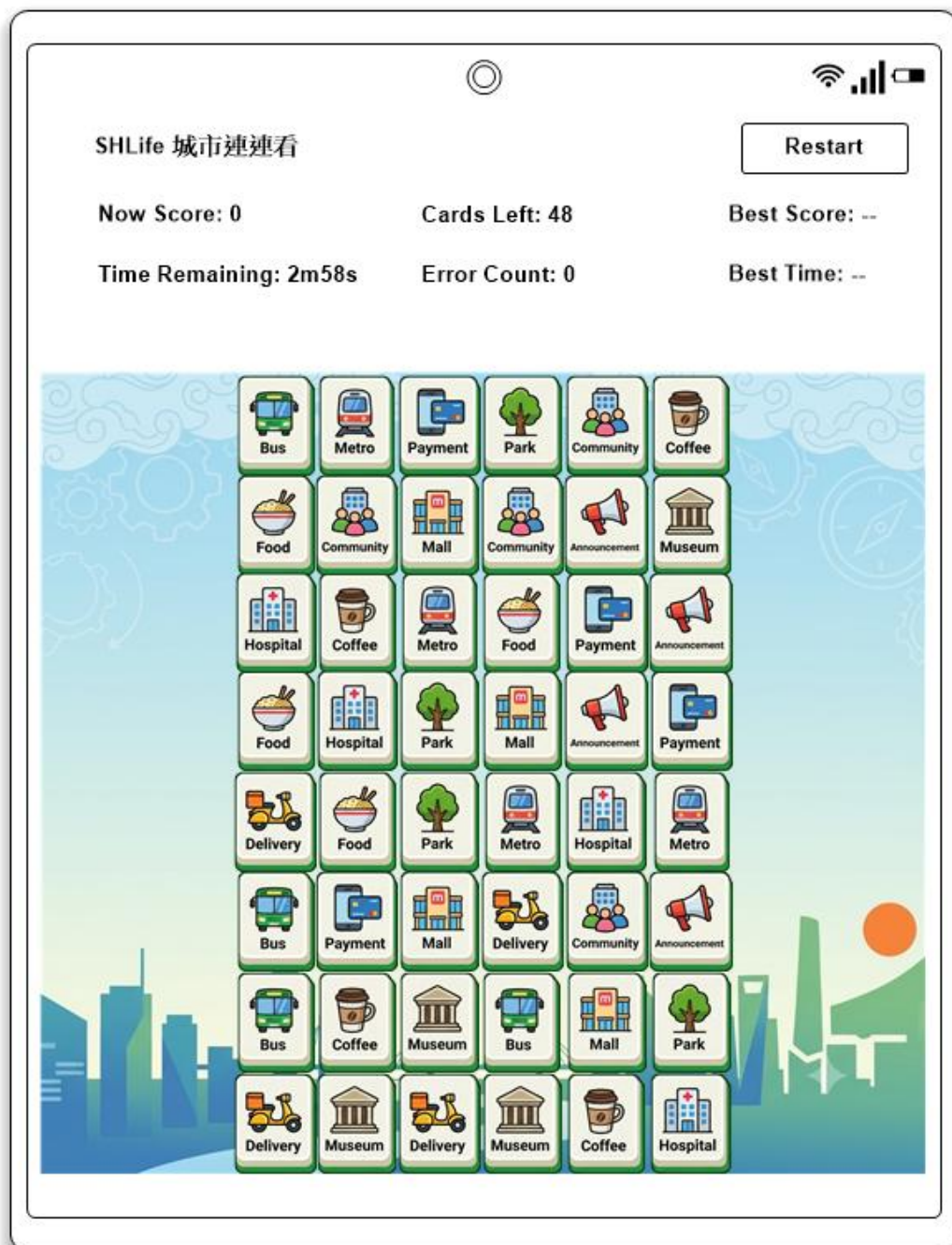
3. Reading History

- (1) 依照框線圖排版，每篇內容皆須顯示指定的資訊。
- (2) 預設依照新增至已閱讀的時間降冪排序
- (3) 點擊後可以進入貼文詳細頁面

(四) 帳號與裝置資訊 (Settings)

1. 畫面需顯示指定的資訊。
2. 其中帳號相關的內容皆為目前登入系統的帳號。

(五) 城市連連看小遊戲 (Game)



1. 於登入頁面點擊 Game 按鈕進入，此遊戲為單層平面消除遊戲，不包含多層堆及含道具系統等。
2. 遊戲畫面包含指定的資訊。

3. 遊戲牌面：

- (1) 遊戲區為 6 x 8，共 48 張牌，遊戲區應使用資料檔內的 Game_Background 作為背景。
- (2) 牌面使用 12 種 SHLife 城市生活主題項目，圖片參考資料檔內容。
- (3) 每一種項目出現 4 張，共 48 張牌。遊戲開始時，48 張牌的位置必須隨機排列。

4. 消除規則

- (1) 玩家每次點選 2 張尚未消除的牌。
- (2) 兩張牌符合下列全部條件時，消除成功。
 - 兩張牌的項目相同。
 - 兩張牌之間可用不超過 2 個轉角的路徑連接。
 - 連接路徑只能通過空格。
 - 連接路徑可經過遊戲區外圍一格的空白區域。
 - 連接路徑不得穿過尚未消除的牌。

(3) 連線類型包含

- 直線連接：0 個轉角
- L 型連接：1 個轉角
- Z 型或 U 型連接：2 個轉角

- (4) 兩張牌不符合消除條件時，取消選取狀態並累計錯誤次數

5. 遊戲流程

- (1) 點擊 Start 後開始遊戲
- (2) 遊戲開始時產生 48 張牌並隨機排列
- (3) 遊戲時間為 180 秒
- (4) 遊戲開始後才允許點選牌面
- (5) 第一次點選牌時，該牌顯示選取狀態
- (6) 第二次點選牌時，立即判斷是否可消除
- (7) 消除成功時，兩張牌變成空格，剩餘牌數減 2
- (8) 消除失敗時，兩張牌回復為未選取狀態
- (9) 全部牌消除後，遊戲結束
- (10) 剩餘時間歸零時，遊戲結束

(11) 遊戲結束時顯示：Game Over. Your score is {Score}.

(12) 當牌面已無牌可消時，自動將剩餘的牌面重新洗牌

6. 分數規則

(1) 消除成功加 10 分

(2) 消除失敗扣 2 分

(3) 分數不得低於 0 分

(4) 全部消除完成時，額外加上剩餘秒數，每一秒加 2 分

(5) 遊戲結束後，若本次分數高於 Best Score，更新 Best Score

(6) 遊戲結束後，若全部消除完成且完成秒數少於 Best Time，更新 Best Time

7. Restart

(1) 點擊 Restart 後重設分數、剩餘時間、剩餘牌數、錯誤次數、已選取牌面與牌面排列

(2) Restart 後立即開始新遊戲。

(3) Restart 不得清除 Best Score

(4) Restart 不得清除 Best Time

職類名稱：商務軟體設計

第26頁/共27頁

模組五：商業資料建置（英文輸入）

範例：55 屆全國賽題目

55 屆全國賽 商務軟體設計 英文輸入試題 編號：ENG-5501-1(測驗一)

Premium office spaces have attracted investors; thanks to a sharp uptick in demand by IT companies, software and BFSI firms. Recording a 66 percent rise, the office space leasing has witnessed an absorption of 42 million sq. ft. Moreover, the growth of co-working spaces, reverse migration back to cities, and MNCs making India their new APAC bases have contributed significantly to the numbers in 2022.

Light therapy involves sitting in front of a light therapy box that emits very bright light for a minimum of 20 minutes per day. Most people see improvements from this method within one or two weeks of beginning treatment. In anticipation of the return of symptoms in late fall, some people begin light therapy in early fall to prevent them. Increased exposure to sunlight can help improve symptoms as well. Those prone to symptoms may want to spend more time outside or arrange a sitting area in your house that is exposed to a window during the day.

55 屆全國賽 商務軟體設計 英文輸入試題 編號：ENG-5501-2(測驗二)

Wide plains, lush greenery and rare species of flora and fauna are thriving in the peninsula's demilitarized zone (DMZ). 360-degree views of landscapes and life inside the civilian control line, (the buffer area outside the DMZ where civilian activities are restricted), have been made available, for the first time, on Google Street View.

Influencer marketing is a popular medium for online search. Many brands use influencers to communicate the benefits of their products, but not all influencer marketing campaigns are created equal. The most effective Influencer Marketing campaigns are authentic to the creators' audiences. An endorsement has a stronger word-of-mouth-style marketing appeal when it is clear that content creators are using the products systematically. Allowing content creators to control the message so that it is in their voice is also important.

職類名稱：商務軟體設計

第27頁/共27頁

科目六：專案簡報設計

將先前專案科目一~四所完成的設計內容，作系統化的專案簡報設計，其架構應包含簡報封面、簡報大綱、簡報內容等三大項，整份簡報標題及內文以英文或中文設計均可。

科目七：專案簡報現場報告，每位最多 3 分鐘。

將裁判當作委託的業主，就著設計好的專案簡報進行現場報告，選手需自行操作電腦進行說明，每位選手只有一次簡報機會，時間最少需 1.5 分鐘、最多不超過 3 分鐘。

簡報評分要點以能否明確說明專案規劃及設計之特色為主，採用英文或中文作講解，不會影響分數。

備註：上述公開試題準備方向先提供選手預備及加強，六月將會再提供公開試題進一步的畫面及相關資訊。

表演賽：C#程式設計解題競速比賽

為廣宣本職類的特色，並吸引更多學生及民眾投身程式設計學習行列。當所有正式賽程結束後，將參考國際賽模式，辦理贊助單位加碼表演賽~

【C#程式設計解題競速比賽】，本項成績不列入全國賽成績，競速比賽前三名，將由贊助單位在現場頒發獎品或獎金。

贊助單位將提前將競賽平台之登入帳號提供給選手與指導老師，事先練習並熟悉平台操作與線上送評方式。

邀請加入 TaiwanSkills_09 IT 社團！

職類競賽有關公開資訊，均透過技檢中心正式公告！

本封閉性社團為中華民國全國技能競賽(TaiwanSkills)

09 商務軟體設計 職類裁判、參賽選手、指導老師交流園地！

www.facebook.com/groups/195953571669086



請加入全國技能競賽 09 商務軟體設計
裁判、參賽選手、指導老師 交流園地！